

24/05/2025

Examen de la session normale: Analyse 6

Durée 2h

Exercice 1. (5 points)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{n \sin(\frac{t}{n})}{t(1+t^2)} dt$.

1) Établir l'inégalité suivante : $\forall u \in \mathbb{R}, |\sin(u)| \leq |u|$.

2) Justifier l'existence de I_n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

3) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

4) Dédire un équivalent simple de l'intégrale suivante : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\frac{t}{n})}{t(1+t^2)} dt$.

Exercice 2. (6 points)

1) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0, \frac{2 \sin(xt)}{e^t - e^{-t}} = \sum_{n=0}^{+\infty} 2 \sin(xt) e^{-(2n+1)t}$.

2) Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t > 0$, on pose $f_n(t) = 2 \sin(xt) e^{-(2n+1)t}$.

a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est intégrable sur $]0, +\infty[$. ✓

b) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt \leq \frac{2|x|}{(2n+1)^2}$.

c) Dédire la nature de la série $\sum \int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt$.

3) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin(xt)}{e^t - e^{-t}} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2x}{(2n+1)^2 + x^2}$.

Exercice 3. (5 points)

Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$.

1) Montrer que F est définie et continue sur $\mathbb{R}^+$.

2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

3) Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

4) Construire la courbe représentative de la fonction F .

Exercice 4. (4 points)

1) Calculer les intégrales suivantes :

a) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dz dy dx$, avec $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}$.

b) $\iint_E \frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy$, avec $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$.

2) Calculer le volume du domaine suivant : $\Lambda = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2\}$.

18/08/2025

Examen de la session de rattrapage: Analyse 6

Durée 2h

Exercice 1. (4 points)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-t} (\cos t)^{2n} dt$.

1) Justifier l'existence de I_n pour $n \in \mathbb{N}$.

2) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Exercice 2. (10 points)

Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{e^t - 1} dt$.

1) Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$.

2) Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

3) Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t \cos(xt)}{e^t - 1} dt$.

4) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0, \frac{t \cos(xt)}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} t \cos(xt) e^{-nt}$.

5) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} t \cos(xt) e^{-nt} dt \right)$.

6) Vérifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto (x \sin(xt) - n \cos(xt)) \frac{e^{-nt}}{n^2 + x^2}$ est une primitive de $t \mapsto \cos(xt) e^{-nt}$ sur $]0, +\infty[$.

7) Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 - x^2}{(n^2 + x^2)^2}$.

8) Démontrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Exercice 3. (6 points)

1) Calculer les intégrales suivantes :

a) $\iiint_D (x^2 + z^2) dy dz dx$, avec $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{1-x^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2}, 0 \leq y \leq 1-z^2\}$.

b) $\iint_F \frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy$, avec $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$.

2) Calculer le volume du domaine suivant : $\Gamma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 9 - x^2 - y^2\}$.

Contrôle C.
Analyse numérique

LE-Math
Durée 1h45

Semestre 4
2024–2025

Documents non autorisés & Téléphone éteint & Calculatrice autorisée

Exercice 1. (4 pts)

Soient $x_0, x_1, \dots, x_n$ des points deux à deux distincts de l'intervalle $[a, b]$, vérifiant, pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$,

$$\frac{x_i + x_{n-i}}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

$L_{i,n} \in \mathbb{R}_n[X]$, pour $i \in \{0, \dots, n\}$, les $n+1$ polynômes de base de Lagrange définis par : $L_{i,n}(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$,

et vérifiant $L_{i,n}(x_j) = \delta_{i,j}$ pour tout $i, j \in \{0, \dots, n\}$, où $\delta_{i,j}$ est le symbole de Kronecker.

1. Soit $i \in \{0, \dots, n\}$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $L_{i,n}(a+b-x) = L_{n-i,n}(x)$.

2. Pour chaque $i \in \{0, \dots, n\}$, on définit : $w_i = \frac{1}{b-a} \int_a^b L_{i,n}(t) dt$.

Montrer que, pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$, on a : $w_i = w_{n-i}$.

Exercice 2. (2.5 pts)

Soit P un polynôme à coefficients réels. On considère les $n+1$ points $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ deux à deux distincts. Montrer que le polynôme d'interpolation de P aux noeuds $x_0, x_1, \dots, x_n$ est égal au reste de la division euclidienne de P par le polynôme $\pi_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$.

Exercice 3. (13.5 pts)

Soit $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et suffisamment régulière sur $[0, 2]$. On considère les noeuds d'interpolation $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, et $x_2 = 2$.

- Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange $P_2(x)$ de degré au plus 2 passant par les points $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, et $(x_2, f(x_2))$. Exprimez-le en utilisant la formule des polynômes de base de Lagrange.
- Exprimer $P_2(x)$ sous la forme de Newton en utilisant les différences divisées $f[x_0]$, $f[x_0, x_1]$, et $f[x_0, x_1, x_2]$.
- Donner une majoration de l'erreur d'interpolation $|f(x) - P_2(x)|$ pour $x \in [0, 2]$ en fonction de la dérivée troisième de f .
- En intégrant le polynôme d'interpolation $P_2(x)$ sur l'intervalle $[0, 2]$, établir une formule de quadrature pour approcher l'intégrale $I(f) = \int_0^2 f(x) dx$ de la forme :

$$Q(f) = w_0 f(0) + w_1 f(1) + w_2 f(2)$$

Déterminer les poids w_0 , w_1 , et w_2 .

$$\frac{1}{3}, \quad \frac{4}{3}, \quad \frac{1}{3}$$

- Quel est le degré d'exactitude de cette formule de quadrature? Justifier votre réponse.
- Utiliser le polynôme d'interpolation $P_2(x)$ pour approcher la dérivée première $f'(1)$. Donner l'expression de l'approximation $f'(1) \approx P'_2(1)$ en fonction des valeurs de f aux noeuds.
- Quel est l'ordre de précision de cette formule de dérivation numérique? Justifier votre réponse intuitivement.
- Tester cette formule pour $f(x) = e^x$ en $x = 1$. Comparer l'approximation avec la valeur exacte de $f'(1)$.
- Qu'est-ce que le degré d'exactitude d'une formule de quadrature? Pourquoi est-il important?

Examen
Analyse numérique

LE-Math
Durée 2h

Semestre 4
2024-2025

Documents non autorisés & Téléphone éteint & Calculatrice autorisée

Partie I : Interpolation (5 pts)

Soit $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$.

- Déterminer explicitement le polynôme P_2 d'interpolation passant par les points : $(-2, 4)$, $(0, -6)$ et $(1, -8)$.
- Montrer que f est l'unique polynôme interpolant passant par les points : $(-2, 4)$, $(0, -6)$, $(1, -8)$ et $(3, 24)$.
- En utilisant la forme de l'interpolant de Newton de f aux points $(-2, 4)$, $(0, -6)$, $(1, -8)$ et $(3, 24)$, déterminer le coefficient $f[-2, 0, 1, 3]$.

Partie II : Résoudre numériquement l'équation $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$. (15 pts)

- Donnez le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$. $-2,11963 \quad / \quad 0,7862$
- Montrer que la fonction f admet trois racines réelles distinctes, puis déterminer un intervalle contenant chacune de ces racines.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [\frac{5}{4}, \frac{5}{2}]$.
- Si on applique la méthode de la dichotomie sur l'intervalle $[\frac{5}{4}, \frac{5}{2}]$, estimer le nombre d'itérations nécessaires pour approcher le zéro α de la fonction f avec une précision $\epsilon = 10^{-5}$.
- En appliquant la méthode de la dichotomie sur l'intervalle $[\frac{5}{4}, \frac{5}{2}]$, calculer les trois premières approximations successives c_0 , c_1 et c_2 du zéro de la fonction f .
- Déterminer la valeur exacte de $\alpha \in [\frac{5}{4}, \frac{5}{2}]$.
- Soit $\varphi_1(x) = x - f(x)$.
 - Montrer que α est un point fixe de φ_1 .
 - Posons $x_0 = \frac{5}{2}$ et $x_{k+1} = \varphi_1(x_k)$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Calculer les trois premiers termes de la suite x_k .
 - A-t-on $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = \alpha$. $0,1 <$
- Soit maintenant $\varphi_\lambda(x) = x - \lambda f(x)$.
 - Déterminer les valeurs de λ pour lesquelles la racine $\alpha \in [\frac{5}{4}, \frac{5}{2}]$ (α de la question 6) est un point fixe attractif de φ_λ .
 - Trouver la valeur de λ_{max} qui permet d'obtenir l'ordre de convergence maximal.
 - En posant $y_0 = \frac{5}{2}$ et on définit la suite $y_{k+1} = \varphi_{\lambda_{max}}(y_k)$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Calculer les deux premiers termes de cette suite.
- En appliquant le théorème du point fixe, étudiez la convergence de la méthode de point fixe définie par $\varphi_3(x) = \frac{1}{5}(x^3 + 2x^2 - 6)$ sur l'intervalle $[\frac{5}{4}, \frac{5}{2}]$.
- En appliquant le théorème du point fixe, étudiez la convergence de la méthode de point fixe définie par $\varphi_4(x) = \sqrt[3]{-2x^2 + 5x + 6}$ sur l'intervalle $[\frac{5}{4}, \frac{5}{2}]$. $224^2 - 2$
 $3x^3 - 2$
- Expliciter la méthode de Newton-Raphsor, $(u_k)_{k \geq 0}$ appliquée à f .
- Montrer que pour $u_0 = \frac{\sqrt{19}-2}{3}$ la suite $(u_k)_{k \geq 0}$ diverge. Commenter le résultat!

$B'(u_0 - 1, 0)$

Rattrapage
Analyse numérique

LE-Math
Durée 1h30

Semestre 4
2024-2025

Documents non autorisés & Téléphone éteint & Calculatrice autorisée

Exercice 1. (8 pts)

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $h > 0$. On considère une fonction $f: [a, a+h] \rightarrow \mathbb{R}$ supposée suffisamment régulière.

1. Déterminer les réels α , β , et γ tels que la formule d'intégration :

$$\int_a^{a+h} f(x) dx \approx \alpha f(a) + \beta f\left(a + \frac{h}{2}\right) + \gamma f(a+h)$$

soit exacte pour tous les polynômes de degré au plus 2.

2. Construire le polynôme $Q \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que :

$$Q(a) = f(a), \quad Q\left(a + \frac{h}{2}\right) = f\left(a + \frac{h}{2}\right), \quad Q(a+h) = f(a+h)$$

et donner une expression explicite de $Q(x)$ sous forme de combinaison de Lagrange.

3. En approchant f par Q , donner une approximation de $\int_a^{a+h} f(x) dx$ en intégrant explicitement $Q(x)$ sur $[a, a+h]$.
4. Pour la fonction $f(x) = \cos(x)$, avec $a = 0$ et $h = \frac{\pi}{4}$, calculer et comparer les valeurs suivantes :

(a) La valeur exacte $\int_a^{a+h} f(x) dx$ (à six chiffres après la virgule) ;

(b) L'approximation par la méthode des trapèzes (à six chiffres après la virgule) :

$$\int_a^{a+h} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(a) + f(a+h)] ;$$

(c) Le résultat obtenu à la question 1 (à six chiffres après la virgule).

Exercice 2. (4 pts)

On cherche à résoudre l'équation $x^2 - 2 = 0$ à l'aide de la méthode des points fixes, en considérant l'itération suivante : $x_{n+1} = g(x_n) = x_n - \rho(x_n^2 - 2)$, où ρ est une constante.

- Pour quelles valeurs de ρ , $\sqrt{2}$ est-elle un point fixe attractif pour la méthode des points fixes définie par g ?
- Quel est l'ordre de convergence lorsque $\rho = \frac{\sqrt{2}}{4}$?
- Que se passe-t-il si $\rho = 3\sqrt{2}$?

Exercice 3. (8 pts)

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$f(x) = x^3 - 24\sqrt{2}x + 24\sqrt{6} - 27.$$

- Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+^*$ et dresser son tableau de variation.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique racine α sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Donner la formule de récurrence de la suite de Newton associée à f .
- Proposer une valeur initiale x_0 adaptée.
- Approcher la racine α aux millièmes près.
- Écrire la formule de la méthode de la sécante.
- Choisir deux valeurs initiales raisonnables pour la suite de la sécante, puis, approcher la racine α aux millièmes près.

Examen de la session normale: Dualité

Exercice 1. (5 points) On se place dans l'espace euclidien $(\mathbb{R}^4, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

1. Déterminer une base orthonormée de la droite vectoriel $\mathbb{R}(1, 1, 1, 1)$.

2. On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^4$ défini par :

$$f(x, y, z, t) = (x + y + z + t, x + y + z + t, x + y + z + t, x + y + z + t).$$

En déduire une base orthonormée de vecteurs propres de f .

Exercice 2. (5 points) On considère l'application :

$$\varphi : \mathbb{R}_n[X] \times \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(P, Q) = P(0)Q(0) + \dots + P(n)Q(n)$$

1. Montrer que l'application φ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.

2. On fixe $n=2$. Déterminer une base orthonormée de l'espace euclidien $(\mathbb{R}_2[X], \varphi)$.

Exercice 3. (5 points)

On considère la famille de $\mathbb{R}_3[X]$:

$$B = \{Q_0 = (X - 1)^3, Q_1 = (X - 1)^2(X + 1), Q_2 = (X - 1)(X + 1)^2, Q_3 = (X + 1)^3\}$$

1. Montrer que B est une famille génératrice de $\mathbb{R}_3[X]$ et définir une base duale de B .

2. Déterminer la matrice de passage $\mathcal{P}_{B, B_3}$.

3. Déterminer ensuite la base duale de B .

Exercice 4. (5 points) Soit u un endomorphisme de $E = \mathbb{R}_3[X]$ (espace des polynômes de degré ≤ 3).
Soit u une application de E dans E définis par

$$u(P) = P + (1 - X)P'.$$

1. Montrer que u est linéaire. Déterminer son noyau et son image.

2. Donner sa matrice dans la base $B = \{1, X, X^2, X^3\}$.

3. Déterminer le noyau de u^* .

4. Donner la matrice de u^* dans la base B .

Examen de la session de rattrapage: Dualité

Exercice 1. (5 points)

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les vecteurs

$$v_1 = (1, 1, 1, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1, 1), \quad v_3 = (0, 0, 1, 1), \quad v_4 = (0, 0, 0, 1).$$

1. Montrer que $B = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ est une base de $\mathbb{R}^4$
2. Déterminer la base duale de B .

Exercice 2. (5 points) On considère l'application :

$$\varphi : \mathbb{R}_n[X] \times \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(P, Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}$$

1. Montrer que l'application φ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. On fixe $n=3$ et on note p la projection orthogonale sur le sous espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$. Déterminer l'image de X^3 par p .

Exercice 3. (5 points)

On considère la famille de $\mathbb{R}_3[X]$:

$$B = \{Q_0 = (X-1)^3, Q_1 = (X-1)^2(X+1), Q_2 = (X-1)(X+1)^2, Q_3 = (X+1)^3\}$$

1. Montrer que B est une famille génératrice de $\mathbb{R}_3[X]$ et définir une base duale de B .
2. Déterminer la matrice de passage $\mathcal{P}_{B, B_3}$. (B_3 est la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$)
3. Déterminer ensuite la base duale de B .

Exercice 4. (5 points) Soit $E = M_n(\mathbb{R})$ et $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(A, B) = \text{Tr}(A^T B).$$

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E .
2. On note F l'espace vectoriel engendré par les matrices symétriques de E .
 - (a) Donner une base et la dimension de F .
 - (b) Déterminer $F^\perp$, l'orthogonal de F pour φ .

M = t y

Exercice 1

Un clavier de 9 touches (A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 et 6) permet de composer le code d'entrée d'un immeuble, à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non.

1. Combien de codes différents peut-on former?
2. Combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1?
3. Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1?
4. Combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts?
5. Combien y a-t-il de codes comportant au moins deux chiffres identiques?

Exercice 2

Un réparateur de vélos a acheté 30% de son stock de pneus à un premier fournisseur, 40% à un deuxième et le reste à un troisième. Le premier fournisseur produit 80% de pneus sans défaut, le deuxième 95% et le troisième 85%.

1. Le réparateur prend au hasard un pneu de son stock.

- a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation puis justifier que la probabilité que ce pneu soit sans défaut est égale à 0,875.
- b) Sachant que le pneu choisi est sans défaut, quelle est la probabilité qu'il provienne du deuxième fournisseur? On donnera une valeur approchée du résultat, arrondie au millième.

2. Le réparateur choisit dix pneus au hasard dans son stock. On suppose que le stock de pneus est suffisamment important pour assimiler ce choix de dix pneus à un tirage avec remise de dix pneus.

- a) On note N la variable aléatoire égale au nombre de pneus sans défaut. Quelle loi la variable aléatoire N suit-elle?
- b) Calculer la probabilité qu'exactly un des pneus choisis présente un défaut.
- c) Quelle est la probabilité qu'au plus deux des pneus choisis présentent un défaut?

3. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de kilomètres parcourus par un pneu, sans crevaisson. On fait l'hypothèse que X suit une loi exponentielle de paramètre λ où λ désigne un réel strictement positif inconnu.

- a) Déterminer $P(500 \leq X \leq 1000)$
- b) La probabilité que le pneu parcoure entre 500 et 1000 kilomètres sans crevaisson étant égale à 0,25, déterminer la valeur exacte du paramètre λ puis la durée de vie moyenne d'un pneu
- c) Déterminer algébriquement le réel n tel que $P(X \leq n) = 0,5$ puis interpréter le résultat obtenu.

Exercice 3

Soit X une variable aléatoire positive, pour tout $t > 0$,

$$(*) \quad P(X \geq t) \leq \frac{1}{t} E(X)$$

Démontrer l'inégalité de Markov (*) dans le cas discret et dans le cas continu.

Exercice 1

Un cadenas possède un code à 3 chiffres, chacun des chiffres pouvant être un chiffre de 1 à 9.

1. Combien y-a-t-il de codes possibles ?
2. Combien y-a-t-il de codes contenant au moins un chiffre 4 ?
3. Combien y-a-t-il de codes contenant exactement un chiffre 4 ?

Par la suite, on souhaite que le code comporte obligatoirement trois chiffres distincts.

1. Combien y-a-t-il de codes possibles ?
2. Combien y-a-t-il de codes se terminant par un chiffre impair ?

Exercice 2

On sait qu'à une date donnée, 4% d'une population est atteinte d'hépatite. On dispose de tests de dépistage de la maladie :

- Si la personne est malade, alors le test est positif avec une probabilité de 93%.
 - Si la personne est saine, alors le test est positif avec une probabilité de 9%.
1. Quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est positif ?
 2. Quelle est la probabilité pour une personne d'être saine si son test est positif ?
 3. Quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est négatif ?
 4. Quelle est la probabilité pour une personne d'être saine si son test est négatif ?

Exercice 3

La probabilité qu'une personne soit allergique à un médicament est $p = 10^{-3}$. On étudie un échantillon de 1000 personnes. Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de personnes allergiques dans l'échantillon.

1. Déterminer la loi de probabilité de X en justifiant la réponse.
2. Déterminer l'espérance et la variance de X .
3. En utilisant une approximation de la loi en question que l'on justifiera. Calculer les probabilités des événements suivant :
 - a. Probabilité qu'exactly 2 personnes allergiques.
 - b. Probabilité qu'au plus deux personnes sont allergiques.
 - c. Probabilité d'au moins une personne allergique.
 - d. Calculer de nouveau l'espérance et la variance de X .

Exercice 4

Soit X une variable aléatoire dont la fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{2} & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Tracer le graphe de F_X . Est-ce que X est une variable discrète ? Une variable à densité ? Justifier votre réponse.
2. Déterminer les valeurs de $P(X = 1)$, $P(X \leq 1)$, et $P(\frac{3}{4} < X < 1)$.

Examen - 2024/2025 – S4

Module : Structure des données

Exercice 1 : Écrivez un programme en C pour compter le nombre total d'éléments en double dans un tableau.

Données de test :

Saisissez le nombre d'éléments à stocker dans le tableau : 3

Saisissez 3 éléments dans le tableau :

élément - 0 : 5

élément - 1 : 1

élément - 2 : 1

Résultat attendu :

Le nombre total d'éléments en double trouvés dans le tableau est : 1

Exercice 2 : Écrivez un programme en C pour insérer les valeurs dans le tableau (liste triée).

Données de test :

Saisissez le nombre d'éléments à insérer (100 max.) : 5

Saisissez 5 éléments dans le tableau par ordre croissant :

élément - 0 : 2

élément - 1 : 3

élément - 2 : 4

élément - 3 : 7

élément - 4 : 8

Saisissez la valeur à insérer (5)

La liste du tableau existant est :

2 3 4 7 8

Après insertion, la liste est :

2 3 4 5 7 8

Exercice 3 : Écrivez un programme en C pour comparer deux chaînes sans utiliser les fonctions de la bibliothèque de chaînes.

Données de test :

Vérifiez la longueur de deux chaînes :

Saisissez la première chaîne : aabbcc

Saisissez la deuxième chaîne : abcdef

Chaîne1 : aabbcc

Chaîne2 : abcdef

Sortie attendue : Les chaînes ne sont pas égales.

Vérifiez la longueur de deux chaînes :

Saisissez la première chaîne : aabbcc

Saisissez la deuxième chaîne : aabbcc

Chaîne1 : aabbcc

Chaîne2 : aabbcc

Sortie attendue : Les chaînes sont égales.

Examen de rattrapage - 2024/2025 – S4

Module : Structure des données

Exercice 1 : Écrivez un programme en C pour séparer les entiers pairs et impairs dans des tableaux distincts.

Données de test :

Saisissez le nombre d'éléments à stocker dans le tableau : 5

Saisissez 5 éléments dans le tableau :

élément - 0 : 25

élément - 1 : 47

élément - 2 : 42

élément - 3 : 56

élément - 4 : 32

Sortie attendue :

Les éléments pairs sont :

42 56 32

Les éléments impairs sont :

25 47

Exercice 2 : Écrivez un programme en C pour trouver le nombre maximal et minimal d'éléments dans un tableau.

Données de test :

Saisissez le nombre d'éléments à stocker dans le tableau : 3

Saisissez 3 éléments dans le tableau :

élément - 0 : 45

élément - 1 : 25

élément - 2 : 21

Sortie attendue :

Nombre maximal d'éléments : 45

Nombre minimal d'éléments : 21

Exercice 3 : Écrivez un programme en C pour calculer le nombre de fois où le mot « le » apparaît dans la chaîne donnée.

Données de test :

Saisissez la chaîne : la chaîne où le mot « le » apparaît plusieurs fois.

Résultat attendu :

La fréquence d'apparition du mot « le » est : 3

Contrôle de la session normale

Approches et méthodes didactiques

Chaque question à choix multiple n'admet qu'une seule réponse correcte, et chaque question vaut 0.75 Point.

1- Contrat didactique désigne :

- A) Les règles explicites d'évaluation en classe.
- B) Les attentes implicites entre enseignant et élèves autour des savoirs.
- C) Un document légal signé par l'enseignant.
- D) Une méthode pédagogique collaborative.

2- Transposition didactique externe correspond à :

- A) La transformation du savoir savant en savoir à enseigner.
- B) L'adaptation des savoirs scientifiques par l'enseignant.
- C) La gestion des erreurs des élèves.
- D) Une technique d'animation de classe.

3- La situation scolaire selon Herbert est :

- A) Un contexte informel d'apprentissage.
- B) Un seul adulte qui est en rapports réguliers avec un groupe d'enfants dont la présence est obligatoire.
- C) Une méthode basée sur le jeu.
- D) Un adulte qui est en rapports réguliers avec un groupe d'enfants dont la présence est non obligatoire.

4- Savoir-faire se définit comme :

- A) La mémorisation de concepts théoriques.
- B) Un type d'évaluation sommative.
- C) L'étude des méthodes pédagogiques.
- D) La capacité à appliquer des connaissances dans des situations pratiques.

5- L'effet Topaze se manifeste quand :

- A) L'enseignant ignore les erreurs des élèves.
- B) Les élèves travaillent en autonomie totale.
- C) L'enseignant guide excessivement les élèves vers la réponse.
- D) Un exercice est trop difficile.

6- Quelle définition correspond à "apprenti" ?

- A) Personne suivant un cursus universitaire en médecine.
- B) Individu apprenant un savoir en autodidacte.
- C) Jeune en formation professionnelle alternant école et entreprise.
- D) Enfant fréquentant l'école primaire.

7- Quelle affirmation illustre la didactique ?

- A) Organiser un débat en classe sur un thème sociétal.
- B) Choisir une méthode spécifique pour enseigner les équations du premier degré.
- C) Gérer les conflits entre élèves.
- D) Utiliser un tableau interactif.

8- Le triangle didactique classique inclut :

- A) Élève, Parent, Société.
- B) Motivation, Discipline, Compétence.
- C) Programme scolaire, Manuel, Évaluation.
- D) Enseignant, Savoir, Élève.

9- L'approche transmissive se caractérise par :

- A) L'autonomie totale des apprenants.
- B) Des projets collaboratifs entre élèves.
- C) Un enseignement centré sur la transmission unidirectionnelle des savoirs.
- D) L'utilisation exclusive de jeux éducatifs.

10- Un style "autoritaire" se définit par :

- A) Des attentes élevées avec peu d'écoute des besoins de l'enfant.
- B) Une absence totale de règles.
- C) Un équilibre entre exigences et soutien émotionnel.
- D) La priorité donnée aux loisirs.

11- L'approche socio-constructiviste met l'accent sur :

- A) L'apprentissage par essai-erreur individuel.
- B) Le renforcement positif des comportements.
- C) La transmission orale des connaissances.
- D) Les interactions sociales pour construire les savoirs.

12- En mathématiques, les connaissances déclaratives correspondent à :

- A) Connaître la définition d'une fonction linéaire.
- B) Savoir tracer le graphique d'une fonction.
- C) Appliquer la méthode de résolution d'une équation.
- D) Choisir la méthode la plus adaptée selon le problème posé.

13- L'imprévisibilité dans l'enseignement des mathématiques peut se manifester par :

- A) La préparation rigoureuse du cours.
- B) L'utilisation d'un manuel scolaire.
- C) L'apparition d'une question inattendue d'un élève sur un concept.
- D) La répétition d'exercices classiques.

14- Dans une approche incitative en mathématiques, l'enseignant :

- A) Explique tous les concepts sans interruption.
- B) Guide activement les élèves en posant des questions pour les amener à découvrir la méthode de résolution d'une équation.
- C) Laisse les élèves travailler seuls sans intervention.
- D) Organise uniquement des travaux de groupe sans consignes.

15- Selon l'approche cognitive, apprendre à résoudre une équation du premier degré consiste à :

- A) Comprendre les étapes logiques et les relations entre les termes de l'équation.
- B) Répéter mécaniquement les étapes de résolution.
- C) Copier la solution donnée par l'enseignant.
- D) Travailler uniquement en groupe.

16- Dans le style éducatif "permissif", un enseignant de mathématiques :

- A) Imposera des règles strictes sur la résolution des exercices.
- B) Organisera des évaluations fréquentes et formelles.
- C) Corrigera systématiquement toutes les erreurs.
- D) Permettra aux élèves de choisir librement les exercices à faire et la méthode à utiliser.

EXERCICE 2 : (4pt)

Scénario : Un enseignant propose un exercice sur les fractions où il demande : « *Trouvez la fraction irréductible équivalente à $12/18$* ». Un élève répond « $2/3$ » sans justification, tandis qu'un autre utilise un raisonnement erroné mais obtient le même résultat.

- a) (2pt) Identifiez les deux effets du contrat didactique potentiellement en jeu ici. (Expliquer votre réponse)
- b) (2pt) Proposez une stratégie pour transformer cette situation en opportunité d'apprentissage, en mobilisant le concept de pédagogie de l'erreur.

EXERCICE 3 : (4pt)

- 1- (2pt) Quel est le ou les statuts de la lettre et quelle est la ou les significations du signe « = » dans les énoncés suivants :
 - a) « *Sachant que $a=3$ et $b=5$ complète les pointillés pour conserver l'égalité : $a+8=b \dots \dots$* »
 - b) « *Pour tout x réel et y réel $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$* »
- 2- (1pt) Quelle signification du signe « = » peut amener à donner comme réponse « $a+8=11+5=16$ »
- 3- (1pt) Comment donner du sens aux mathématiques ?

Contrôle de rattrapage

Approches et méthodes didactiques

EXERCICE 1: (12pts) Chaque question à choix multiple n'admet qu'une seule réponse correcte, et chaque question vaut 0.75 Point.

1- Quelle affirmation illustre la didactique ?

- ☒ A) Règles de discipline en classe.
- ☐ B) Transmission sans adaptation.
- ☐ C) Activités ludiques sans contenu.
- ☒ D) Étude des méthodes d'introduire une notion.

2- Le triangle didactique classique inclut :

- ☐ A) Élève, Parent, Enseignant.
- ☐ B) Élève, Parent, Ecole.
- ☐ C) Programme scolaire, Enseignant, Élève.
- ☒ D) Enseignant, Savoir, Élève.

3- Contrat didactique désigne :

- ☐ A) Un accord écrit sur les objectifs d'apprentissage.
- ☐ B) Le programme officiel de l'Éducation nationale.
- ☒ C) L'ensemble des règles disciplinaires de la classe.
- ☒ D) Des règles non écrites qui régissent les rôles de chacun autour du savoir.

4- Transposition didactique interne correspond à :

- ☐ A) La transformation du savoir savant en savoir à enseigner.
- ☐ B) L'adaptation des savoirs scientifiques par l'enseignant.
- ☒ C) Transformation du savoir à enseigner en savoir enseigné.
- ☐ D) Une technique d'animation de classe.

5- La situation scolaire selon Herbert est :

- A) Un adulte qui supervise un groupe d'enfants.
- ✕ B) Un seul adulte qui est en rapports réguliers avec un groupe d'enfants dont la présence est obligatoire.
- C) Un adulte qui entretient des relations régulières avec des enfants.
- D) Un adulte qui est en rapports réguliers avec un seul enfant.

6- Savoir-faire se définit comme :

- A) La capacité d'acquérir des connaissances sans les utiliser.
- B) La capacité de répéter des savoirs sans comprendre.
- C) La capacité d'apprendre par cœur sans lien pratique.
- ✕ D) La capacité à appliquer des connaissances dans des situations.

7- L'effet Topaze se manifeste quand :

- A) Simplifier trop la tâche, rendant le savoir invisible.
- B) Complexifier inutilement la tâche pour stimuler.
- C) Donner des tâches trop difficiles pour rendre le savoir visible.
- ✕ D) L'enseignant guide excessivement les élèves vers la réponse.

8- Quelles sont les étapes de la méthode de Polya ?

- A) Mémoriser, appliquer, vérifier, recopier.
- B) Lire, calculer, écrire, passer.
- C) Comprendre, planifier, exécuter, vérifier.
- ✕ D) Deviner, tester, valider, conclure.

9- Quelle définition correspond à " disciple " ?

- ✕ A) Une personne qui enseigne une discipline à un groupe d'élèves.
- B) Une personne qui suit et apprend auprès d'un maître.
- C) Une personne qui critique les enseignements.
- D) Une personne qui refuse d'apprendre.

10- L'approche behavioriste se caractérise par :

- ✕ A) L'apprentissage basé sur les récompenses et punitions.
- B) La prise en compte exclusive des processus mentaux internes.
- C) Un enseignement centré sur la transmission unidirectionnelle.
- D) L'apprentissage par la réflexion personnelle et l'introspection.